

DE LA LUMIÈRE QUI MESURE

L'alchimiste de Wright of Derby s'illumine de sa propre découverte, seule source de lumière de la scène : le LiDAR éclaire de même le terrain de son propre pulse, sans dépendre du soleil.



FIG. X. JOSEPH WRIGHT OF DERBY,
« L'ALCHIMISTE DÉCOUVRANT LE PHOSPHORE »,
1771

Principe actif du temps de vol laser, retours multiples, classification du nuage de points, plateformes aéroportées et terrestres.

SOMMAIRE

1. LE PROGRAMME LIDAR HD : LA FRANCE NUMÉRISÉE EN HAUTE DENSITÉ

2. LIDAR BATHYMÉTRIQUE : VOIR SOUS L'EAU

3. COMPARER LIDAR, RADAR ET PHOTOGRAMMÉTRIE

4. LIMITES ET PIÈGES DU LIDAR

La salle Photogrammétrie et drones reconstruit un modèle 3D à partir de photos, un capteur passif qui ne voit que la première surface opaque. Le LiDAR (Light Detection And Ranging) résout cette limite différemment : un capteur actif, qui émet sa propre lumière et mesure directement une distance, capable de laisser une partie de son signal traverser un couvert végétal jusqu'au sol. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

VOIR AUSSI : AVANT DE COMMENCER : SFM, MNS ET MNT

La salle Photogrammétrie et drones pose déjà la distinction MNS/MNT, réutilisée ici sur un principe de mesure différent.

APPROFONDISSEMENT

1. LE PROGRAMME LIDAR HD : LA FRANCE NUMÉRISÉE EN HAUTE DENSITÉ

L'IGN a engagé au début des années 2020 le programme Lidar HD, un relevé LiDAR aéroporté visant à couvrir l'intégralité du territoire métropolitain avec une densité de points nettement supérieure aux relevés antérieurs, en données ouvertes.

EXEMPLE

UN ORDRE DE GRANDEUR POUR UN PROGRAMME NATIONAL

Lidar HD vise une densité d'environ 10 points par m² sur l'ensemble du territoire métropolitain, un nuage de points classé (sol, végétation, bâti) diffusé en dalles LAZ, ainsi que des MNT et MNS dérivés à 1 m de résolution, en accès libre sur la plateforme de l'IGN. À cette échelle, l'acquisition d'un seul département représente déjà plusieurs centaines de milliards de points bruts, ce qui explique un déploiement étalé sur plusieurs années plutôt qu'une campagne unique.

APPROFONDISSEMENT

2. LIDAR BATHYMÉTRIQUE : VOIR SOUS L'EAU

Une variante du LiDAR utilise une longueur d'onde verte (plutôt que le proche infrarouge du LiDAR terrestre classique) qui pénètre l'eau claire sur plusieurs mètres à quelques dizaines de mètres de profondeur selon la turbidité, permettant de cartographier simultanément la topographie terrestre et la bathymétrie côtière depuis une même plateforme aéroportée — une application directement utile à la gestion du trait de côte et des zones littorales.

APPROFONDISSEMENT

3. COMPARER LIDAR, RADAR ET PHOTOGRAMMÉTRIE

LIDAR

- Actif, laser (optique)

- Mesure directe de distance (temps de vol)
- Retours multiples, pénètre partiellement la canopée

RADAR (INSAR, MODULE LE REGARD)

- Actif, micro-ondes
- Mesure de phase, pas seulement de distance
- Traverse les nuages, pas la végétation dense

PHOTOGRAMMÉTRIE (SFM)

- Passif, lumière solaire réfléchie
- Reconstruction géométrique indirecte
- Ne voit que la première surface opaque

APPROFONDISSEMENT

4. LIMITES ET PIÈGES DU LIDAR

- Coût et complexité logistique nettement supérieurs à la photogrammétrie de drone pour une même emprise
- Aucune information de texture/couleur native (un nuage de points LiDAR pur porte une intensité de retour, pas une couleur RVB, sauf fusion avec une caméra embarquée séparée)
- Sous canopée très dense, la densité de points sol réelle peut rester insuffisante malgré une densité globale annoncée élevée
- Le LiDAR bathymétrique ne pénètre pas une eau turbide : sa portée en profondeur dépend fortement de la clarté de l'eau, très variable selon le site et la saison
- Un capteur en mode full waveform ne produit pas automatiquement « plus de points » qu'un capteur en mode discret : il produit un signal plus riche à décomposer, ce qui exige un traitement spécifique en aval, pas seulement un export brut

À TOI DE VOIR

À TOI DE VOIR

Un projet doit cartographier le trait de côte ET la bathymétrie proche d'une plage à eau turbide, avec un seul survol. En te basant sur cette section, quelles limites du LiDAR bathymétrique risquent de compromettre cet objectif, et quelle information faudrait-il collecter avant le vol pour évaluer la faisabilité ?

- Bilan — à retenir : Lidar HD numérise la France entière à ~ 10 points/m² en données ouvertes ; une longueur d'onde verte pénètre l'eau claire pour la bathymétrie, mais pas l'eau turbide ; LiDAR (distance directe), radar (phase), photogrammétrie (reconstruction indirecte) répondent à des contraintes différentes ; coût, absence de texture native et limite sous canopée très dense restent les pièges principaux du LiDAR.

VOIR AUSSI : VOIR AUSSI : INTERPOLER ET VALIDER UNE SURFACE CONTINUE

Une fois un MNT LiDAR obtenu, le krigeage et les statistiques spatiales permettent d'en évaluer et d'en combler les lacunes rigoureusement.